Guía paso a paso: mod de serpientes

De cero a v1.0 en NeoForge 1.21.1, de lo más fácil a lo más complejo

Esta guía divide el mod en fases cortas. Cada fase tiene una **meta** clara y un criterio para saber que terminaste. No avances a la siguiente hasta cumplirlo: así siempre tienes algo que funciona y, si algo se rompe, sabes dónde mirar.

Piensa en el mod como una casa: primero los cimientos (entorno e ítems), luego las paredes (bloques, armas, armadura), después las habitaciones (mobs y arena) y al final los habitantes (la mascota, que es lo más complejo).

Decisiones fijadas

Minecraft	1.21.1
Loader	NeoForge
Java	JDK 21
IDE	IntelliJ IDEA Community
Modelos y animaciones	Blockbench (hechos por ti)
Apoyo de código	Claude Code

Reglas de oro

- **Una cosa a la vez** y probar el juego después de cada paso.
- **Un commit de Git** al terminar cada meta, para poder volver atrás.
- El **documento de diseño** (mod-serpientes-diseno.md) es la fuente de verdad. Si cambias una regla, actualízala allí.
- Con Claude Code, pídele **una meta por vez** y revisa lo que genera, sobre todo en la mascota.
- Los valores de balance (daño, vida, tiempos) se ajustan al final de cada fase jugando, no antes.
- Los nombres de clases y métodos pueden variar entre builds de NeoForge. Ante cualquier duda, consulta la documentación oficial (docs.neoforged.net).

Resumen de fases

Fase	Meta corta	Dif.
0	Entorno listo: el juego abre con tu mod vacío	1
1	Primer ítem: la escama	1
2	Materiales, bloques de escamas y recetas	2
3	Armas que envenenan y pociones	3
4	Armadura de escamas y bendición reptiliana	3
5	Trampas y mejora de armadura (antídoto)	3
6	Primer mob: soldado serpiente	4

7	Lancero y serpiente pequeña	4
8	Estatua, arena y 3 rondas	5
9	Nido de serpientes y brújula	3
10	Mascota completa y montura	5
11	Pulido, pruebas y publicación	2

FASE 0 | Preparar el entorno — Dificultad 1 de 5

Meta: Minecraft abre con tu mod vacío y tienes tu primer commit.

Pasos

- Instala **JDK 21** e **IntelliJ IDEA Community**. Instala también **Git** y **Blockbench** (este último lo usarás desde la fase 6).
- En GitHub busca la plantilla de NeoForge para 1.21.1 (**MDK-1.21.1-ModDevGradle**, organización NeoForgeMDKs) y usa "Use this template". Confirma el nombre exacto en docs.neoforged.net.
- Clona tu copia en una carpeta (por ejemplo serpientes-mod), ábrela en IntelliJ y deja que Gradle sincronice.
- Cambia en **gradle.properties** el mod_id (minúsculas, sin espacios; aquí usamos **snakemod**), el nombre y el grupo. Renombra el paquete Java para que coincida.
- Ejecuta **runClient** (o ./gradlew runClient). Debe abrir Minecraft.
- Haz tu primer **git commit**.

Listo cuando

[ ] runClient abre el juego sin errores.

[ ] Tu mod aparece en la lista de mods.

[ ] El repositorio tiene su primer commit.

FASE 1 | Primer ítem: la escama — Dificultad 1 de 5

Meta: Ver la escama de serpiente con textura y nombre en el inventario creativo.

Pasos

- Crea la clase **ModItems** y registra el ítem (ejemplo abajo). Registrar es como inscribir algo en el censo del juego: si no está inscrito, Minecraft no sabe que existe.
- Conecta ModItems al constructor de tu clase principal y añade el ítem a una pestaña creativa.
- En src/main/resources/assets/snakemod/ crea: **textures/item/snake_scale.png** (16x16), **models/item/snake_scale.json** (parent minecraft:item/generated, layer0 apuntando a snakemod:item/snake_scale) y **lang/es_es.json** con "item.snakemod.snake_scale": "Escama de serpiente".
- Prueba en un mundo creativo y haz commit.

```
public class ModItems {
    public static final DeferredRegister.Items ITEMS =
        DeferredRegister.createItems(SnakeMod.MOD_ID);

    public static final DeferredItem<Item> SNAKE_SCALE =
        ITEMS.registerSimpleItem("snake_scale");

    public static void register(IEventBus bus) { ITEMS.register(bus); }
}

// En la clase principal del mod:
public SnakeMod(IEventBus modEventBus) {
    ModItems.register(modEventBus);
    modEventBus.addListener(this::addCreative);
}

private void addCreative(BuildCreativeModeTabContentsEvent event) {
    if (event.getTabKey() == CreativeModeTabs.INGREDIENTS)
        event.accept(ModItems.SNAKE_SCALE);
}
```

Listo cuando

- [ ] La escama aparece en el inventario creativo con su textura.
- [ ] Su nombre sale en español.

FASE 2 | Materiales, bloques y recetas — Dificultad 2 de 5

Meta: Tener todos los materiales y bloques básicos del mod con sus recetas.

Pasos

- Añade los ítems **colmillo**, **ojo de serpiente**, **ojo de serpiente dorado** y un **huevo de serpiente** provisional.
- Crea el **bloque de escamas**: registro del bloque y de su ítem, blockstate, modelo, textura y loot table.
- Añade derivados: **escaleras, losa y alfombra de escamas** (la lista completa de bloques está por definir).
- Escribe las **recetas** en JSON (en 1.21 las carpetas de datos van en singular, por ejemplo data/snakemod/recipe/; verifícalo en la documentación).
- Agrega los textos al archivo de idioma y crea una **pestaña creativa propia** del mod.

Listo cuando

[ ] Puedes craftear el bloque de escamas y sus derivados.
[ ] Todos los ítems tienen textura y nombre.
[ ] El bloque suelta su ítem al romperlo.

FASE 3 | Armas que envenenan y pociones — Dificultad 3 de 5

Meta: Un arma y una lanza que envenenan, más el antídoto y la poción de bendición.

Pasos

- **Arma de colmillos:** crea un material de herramienta y un arma que aplique veneno al golpear.
- **Lanza arrojadiza:** funciona como el tridente. Es una entidad proyectil propia, que se lanza, envenena y se puede recoger.
- **Efecto de bendición reptiliana:** un efecto propio que da velocidad y fuerza. Regístralo y asocia una poción.
- **Antídoto:** poción hecha con colmillos (también ingrediente de la mejora de armadura en la fase 5).
- Añade las recetas de alambique. Los valores de daño y duración son provisionales [A AJUSTAR].

Listo cuando

[ ] El arma envenena a un mob de prueba.
[ ] La lanza se lanza y se recoge.
[ ] Puedes preparar las dos pociones y beberlas.

FASE 4 | Armadura de escamas — Dificultad 3 de 5

Meta: Un set de peto, pantalón y botas que activa la bendición reptiliana.

Pasos

- Registra un **material de armadura** y las cuatro piezas (peto, pantalón, botas y casco) con sus texturas.
- Receta: escamas + netherite en la mesa de crafteo (receta exacta por definir).
- **Efecto del set:** con peto, pantalón y botas puestos y menos de 3.5 corazones de vida, da velocidad y fuerza. Al subir de ese umbral, dura 3 segundos más.
- **Explosión venenosa:** al bajar de 3.5 corazones, una pequeña explosión envenena a los mobs cercanos (no a jugadores). Cooldown de 1 minuto y medio.
- El **casco** no participa en la bendición. Por ahora déjalo como ítem sin efecto: su poder (petrificarte y revivir, cooldown de 5 minutos) reutiliza la lógica de la mascota y se implementa en la fase 10.

Listo cuando

[ ] El set de 3 piezas activa el efecto solo por debajo de 3.5 corazones.
[ ] La explosión respeta el cooldown y no daña a jugadores.
[ ] Con una pieza faltante no se activa nada.

FASE 5 | Trampas y mejora de armadura — Dificultad 3 de 5

Meta: Colocar trampas de colmillos y mejorar el set para ser inmune a veneno y wither.

Pasos

- **Trampa de colmillos:** un bloque que al pisarlo daña y envenena. Solo se puede colocar sobre bloques de escamas y no se rompe por uso.
- **Plantilla de mejora:** ítem nuevo que se usa en una mesa de mejora junto con una pieza de armadura y el antídoto.
- **Marca de pieza mejorada:** guarda en la pieza que ya tiene la mejora.
- **Inmunidad:** con peto, pantalón y botas mejorados, el jugador es inmune al veneno y al wither (balance: considera wither reducido) [A AJUSTAR].

Listo cuando

[ ] La trampa solo se coloca sobre bloques de escamas.
[ ] Pasar por la trampa envenena.
[ ] El set mejorado completo bloquea veneno y wither; con una pieza sin mejora, no.

FASE 6 | Primer mob: soldado serpiente — Dificultad 4 de 5

Meta: Un mob propio con modelo, animaciones, IA y drops funcionando.

Pasos

- En **Blockbench** crea el modelo, la textura y las animaciones (caminar, atacar, morir).
- Elige la librería de animación. **GeckoLib** es la opción más común con Blockbench; confirma que soporte NeoForge 1.21.1 antes de empezar.
- Registra el **tipo de entidad**, sus atributos (vida, daño, velocidad) y su renderer.
- Programa la **IA** (goals): perseguir y atacar cuerpo a cuerpo, mucho empuje y veneno.
- Añade la **loot table** (colmillos) y un huevo de aparición para probarlo.

Listo cuando

[ ] El mob aparece con su modelo y se anima correctamente.
[ ] Te persigue, te empuja fuerte y te envenena.
[ ] Al matarlo suelta colmillos.

FASE 7 | Lancero y serpiente pequeña — Dificultad 4 de 5

Meta: Dos mobs más: uno a distancia y uno pequeño que suelta escamas.

Pasos

- **Lancero serpiente:** ataque a distancia que lanza la lanza venenosa. Suelta colmillos y ojos.
- **Serpiente pequeña:** mob simple que suelta escamas (ronda 3).
- Reutiliza lo aprendido en la fase 6: modelo, animaciones, goals, loot table.

Listo cuando

[ ] El lancero ataca desde lejos y envenena.
[ ] La serpiente pequeña suelta escamas.
[ ] Los tres mobs se pueden invocar con huevos de aparición.

FASE 8 | Estatua, arena y 3 rondas — Dificultad 5 de 5

Meta: Completar una arena de 3 rondas de principio a fin, con derrota y recompensa.

Pasos

- **8a. Estatua:** bloque interactivo con datos propios (block entity). Al hacer clic, los ojos se iluminan y empieza la ronda 1.
- **8b. Estructura:** círculo de columnas en ruinas, estatua central y terreno de musgo. Créala primero como estructura que colocas con comandos; luego haz que se genere sola en el mundo, excepto en biomas fríos.
- **8c. Rondas:** R1 zombies + soldados; R2 lanceros; R3 todos + serpientes pequeñas. Detecta cuándo termina cada ronda y lanza la siguiente.
- **8d. Derrota:** morir o salir del radio del círculo (con aviso de unos segundos). En multijugador, solo se pierde si todos mueren o salen.
- **8e. Victoria:** la estatua abre la boca y entrega el botín. La primera vez, el huevo (una sola vez). Después: 35% bloques + colmillos + ojos, 30% plantilla de mejora, 15% armadura de la serpiente, 10% ojo dorado, 10% casco. Contador de suerte opcional.

Listo cuando

[ ] Puedes completar la arena y ver la recompensa.
[ ] Perder (por muerte o por salir) reinicia la arena correctamente.
[ ] El huevo solo se entrega una vez; las siguientes victorias usan la tabla.
[ ] Probado con dos jugadores.

FASE 9 | Nido de serpientes y brújula — Dificultad 3 de 5

Meta: Un nido que se genera en el mundo con un cofre que puede tener la brújula.

Pasos

- Crea la **estructura del nido**: bloques de escamas, serpientes pasivas y un cofre.
- Añade la **loot table del cofre** con probabilidad de brújula [A AJUSTAR].
- Programa la **brújula** para que apunte a la arena más cercana.
- Define en qué biomas aparece (propuesta: desierto, jungla, pantano).

Listo cuando

[ ] El nido se genera en los biomas elegidos.
[ ] La brújula apunta a la arena más cercana.

FASE 10 | Mascota completa y montura **Dificultad 5 de 5**

Meta: Una mascota con niveles, estados, petrificación y montura funcionando.

Pasos

- **Antes de programar:** dibuja la máquina de estados en papel. Prioridad: Petrificada > Engullendo > Sofocando > Atacando > Seguir/Quieta/Patrullar.
- **10a. Base:** huevo y eclosión; mascota nivel 1 con modos seguir, quedarse y patrullar.
- **10b. Ataque:** golpe con veneno; nivel 2 (más tamaño, más daño).
- **10c. Sofoco (nivel 3):** absorbe todo el daño que recibe el enemigo; si pasa el umbral, lo suelta pero sigue activa.
- **10d. Petrificación:** con vida 0 se vuelve piedra 40 segundos y revive con la mitad de vida. Reutilízala para el **casco de serpiente** (cooldown de 5 minutos).
- **10e. Engullir:** si mata o el enemigo muere sofocado, anima, recupera vida, no ayuda y no se interrumpe. Si su vida llega a 0, se petrifica.
- **10f. Hibernación:** tras 5 petrificaciones, 15 minutos dormida.
- **10g. Escamas y caricias:** suelta escamas cada cierto tiempo; acariciarla lo acorta, con cooldown.
- **10h. Niveles 4 y 5, armadura y montura:** nivel 5 más grande y fuerte; para montarla hace falta nivel 5 y armadura de serpiente.

Listo cuando

[ ] Cada estado funciona solo y respeta la prioridad.
[ ] No hay forma de matarla de forma definitiva.
[ ] La petrificación, el engullir y la hibernación se comportan como en el diseño.
[ ] Se puede montar solo con nivel 5 y armadura.

FASE 11 | Pulido, pruebas y publicación **Dificultad 2 de 5**

Meta: Un .jar estable y publicado, listo para que otros lo jueguen.

Pasos

- **Balance:** juega la arena varias veces y ajusta todos los valores marcados [A AJUSTAR].
- Añade **logros** (primera victoria, primer casco, mascota nivel 5).
- Prueba con **otros mods** (por ejemplo Cataclysm) y en un servidor dedicado.
- Escribe la descripción, saca capturas y prepara el ícono.
- Genera el .jar con **./gradlew build** y publícalo en Modrinth o CurseForge.

Listo cuando

[ ] El mod corre sin errores en cliente y servidor.
[ ] Publicaste la v1.0 con descripción y capturas.

Ideas para después de la v1.0

- Jefe final de la arena (serpiente gigante) y modo difícil con mejor botín.
- Herramientas de escamas, escudo y arco o ballesta de colmillos.
- Cosméticos de piel para la mascota y habilidad exclusiva del nivel 5.
- Serpientes salvajes domesticables y sistema de cariño.
- Compatibilidad con JEI o REI y, si hay demanda, un port a Forge 1.20.1.

Decisiones pendientes

- ¿El huevo único es por jugador o por mundo?
- Eclosión, alimentación y subida de nivel de la mascota; capacidades del nivel 4.
- ¿La montura necesita silla?
- Cantidad de mobs por ronda y si habrá jefe final.
- Receta exacta de la armadura y lista completa de bloques de escamas.
- Regla exacta de "salir de la arena" (radio y aviso).

Referencia: docs.neoforged.net (documentación oficial), modrinth.com y curseforge.com (publicación), blockbench.net (modelos y animaciones).